

CPDLC 介绍

安全飞行 愉快飞行

前言：

现代航空领域，技术的迅猛发展正在推动着空中交通管理的演变，其中一项备受关注的技术 CPDLC（Controller-Pilot Datalink Communications），为空中交流带来了全新的维度，让我们一起深入了解 CPDLC 的概念及应用。

PART 01

CPDLC 的简介及要求

CPDLC 是一种通过数据链路进行空中通信的技术，它改变了传统的无线电通信模式。飞行员和空管能够通过数字方式交换信息，包括飞行计划、气象信息、机上设备状态等。这一创新不仅提高了通信效率，还减轻了无线电频率的拥堵，为更安全、高效的航空运输打开了新的可能性。

CPDLC 资质的获取

- 1.关于数据链通信的概念、系统知识和程序理论学习
- 2.正确回应数据链通信许可或询问等各类信息所必须的知识和技巧
- 3.正确使用数据链通信的能力
- 4.综合运用设备在不同环境下的情景意识把握及机组判断能力
- 5.持续保持相关知识和技术能力

机组应明确分工，按规定操作，防止通讯失误

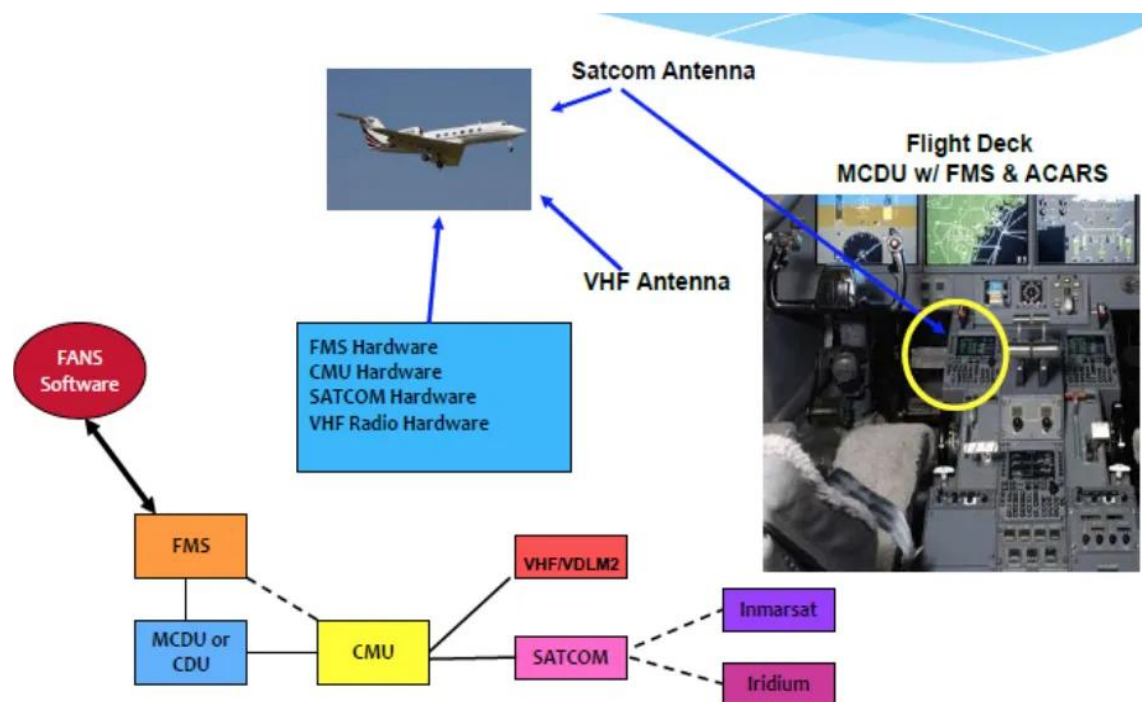
- 1.一般情况下应由 PM 进行 CPDLC 信息的操作
- 2.PM 有责任将 CPDLC 信息的操作向机长报告，得到证实后执行
- 3.PF 检查和确认 CPDLC 信息操作
- 4.机长无论作为 PF 还是 PM，都必须明确 CPDLC 信息的准确含义，并对 CPDLC 正确性负责
- 5.所有驾驶舱执勤机组核实 CPDLC 内容，理解不一致的地方，充分沟通、协调、确认，确保每一机组成员获得所需的一致信息（例 Climb and maintain FL350 by 2050Z）等
- 6.在紧急情况下，根据紧急情况和处理程序的需要，可使用 CPDLC 或改为其他更为直接通讯方式（如：语音通讯）

飞行前程序

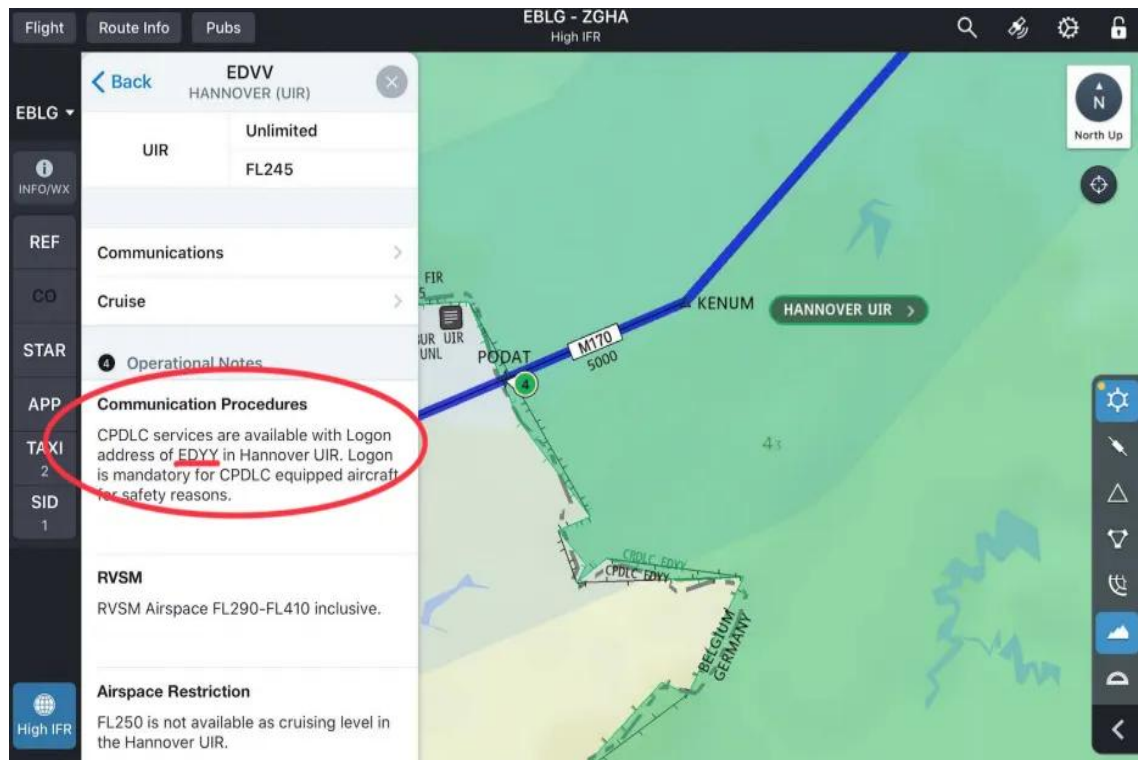
1. ATC 系统根据 ICAO FPL 的第 10 项（设备）来确认所运行的数据链通信能力。“J”代表数据链能力；“D”指示具备 ADS-C 监测能力
2. 公司 FOC 须确保填入 ICAO FPL 第 18 项中的飞机注册号正确
3. CPDLC 功能的通知、AFN 登陆地址、地面和机载系统必须使电文能够正确显示
4. 建议检查以下项目：GPS 可用、UTC 时间设定、RNP 功能、数据链通信可用、航班识别代码、针对本机使用 FANS 公司开列的已签约 DSP 优先清单

PART 02

CPDLC 应用

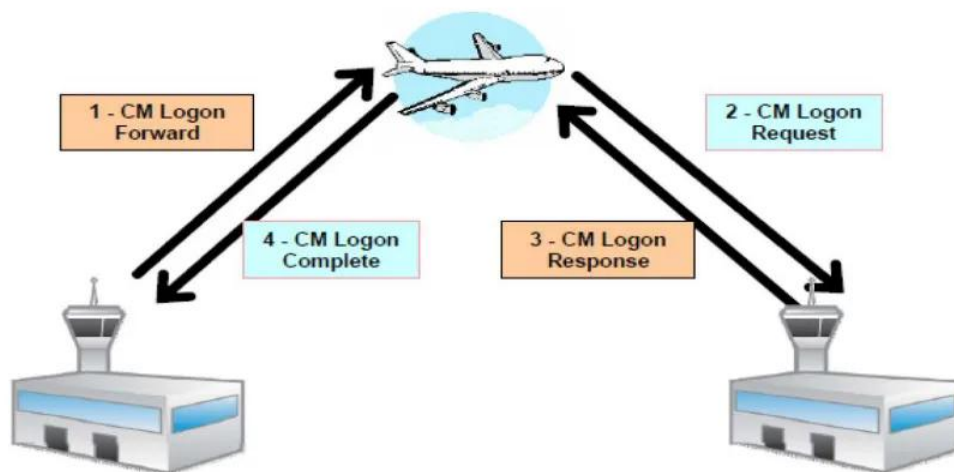


杰普森航图上四字码位置



在 ROUTE INFO 列表里有航路详细介绍，我们可以从中获得四字代码以及通讯程序

空中跨区域交接介绍



- 飞机从一个数据链区域转换到另一个区域时，通讯地址向前程序自动进行AFN登录
- 地址向前程序对于机组来说是不可见的。作为一个结果，飞行员不会收到任何电文是否被正确发送的显示。然而，紧随CPDLC连接转移的成功，机组确实会收到一个现用ATSU变更的显示

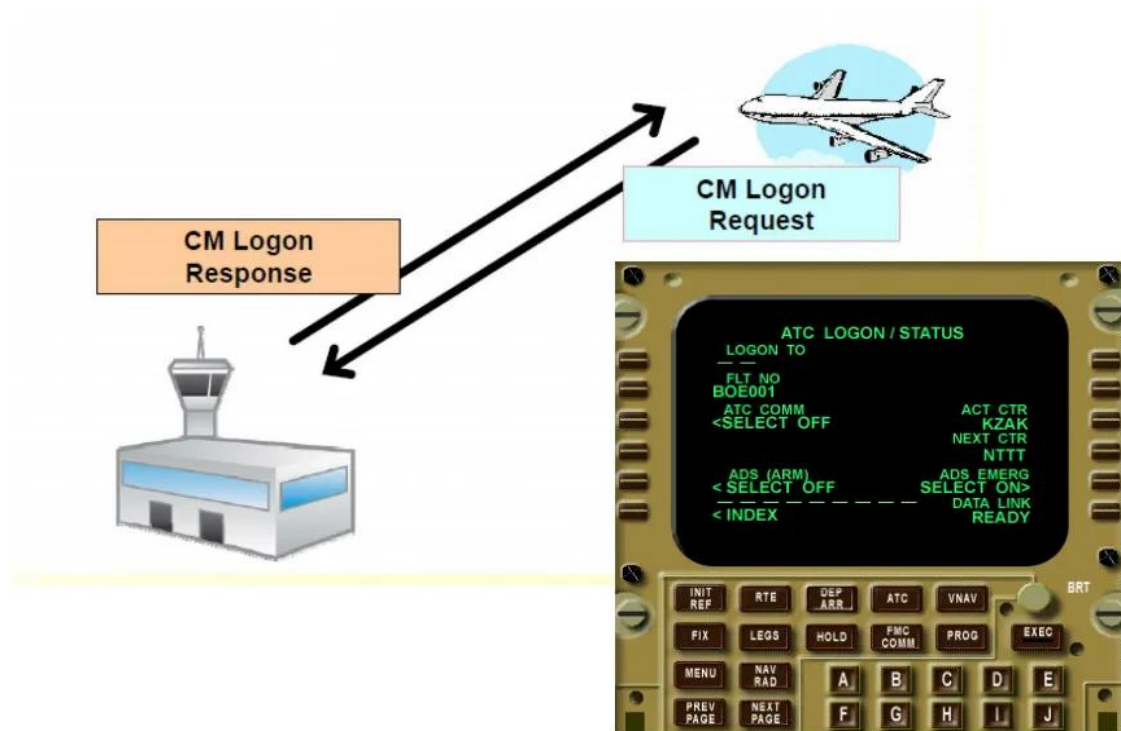
如果自动交接不成功：

1.在跨入第二个数据链 ATC 中心的管制边界前，机组应该检查与该 ATC 中心的联系是否建立

2.如果机组意识到与第一个 ATC 中心的连接没有结束，他应该执行：

- a.通过语音方式向第一个 ATC 通报情况
- b.人工断开与当前的 ATC 连接
- c.登陆到下一个 ATC
- d.在 FIR 边界发送 CPDLC 位置报给第二个 ATC

登陆



指令发布



机组请求



PART 03

紧急情况

紧急情况的宣布



尽管飞行员发送的紧急电文信息，如 MAYDAY 或 PAN 并不需要回应，且飞行员的通讯已经表明优先权，但飞行驾驶员仍应尽快地使管制员确认 CPDLC 紧急状态的宣布，并使其明确紧急状态的本质，以期获得管制员更好的帮助。

转语音通讯的不正常情况

- 1.在系统工作不正常，连接不畅或无法链接时，应转语音，在与 ATC 建立语音联系后，报告 CPDLC 工作情况
- 2.当 CPDLC 指令与 HF/VHF 不一致时，飞行员需恢复 HF/VHF 语音通讯，向 ATC 进行语音通讯证实指令并遵照执行
- 3.当连续收到不完整、无逻辑或混乱不清的 CPDLC 通信信息时
- 4.当等待数据链通信指令时间过长，无法及时得到 ATC 数据通信指令，将进入不安全状态
- 5.遇到需向 ATC 报告的不正常事件的情况
- 6.遇到运行中 CPDLC 中断或失效

- 7.不论飞行员或者 ATC 发现 CPDLC 失效，须立即互相通告或警告，并开始通话前加上“CPDLC FAILURE”
- 8.当 CPDLC 失效和通讯联络转换成语音时，全部尚未完成的 CPDLC 电文应被视为未发出，须用语音通讯重新开始对话
- 9.涵盖全部通讯（CPDLC 或语音）失效的程序应与现行的 ICAO 程序一致。